重新评估学校成功学习的条件

文 | 华东师范大学国际与比较教育研究所　施芳婷

儿童的学业成绩是衡量学校教育质量的重点，受到学生、家庭、学校与社会等生态系统的影响，对影响学业成绩因素的系统性研究往往是复杂且难以捉摸的。2008 年《可见的学习》的出版被誉为是关于学校成功学习条件研究的一个里程碑。哈蒂以元分析综合的方法，整合了 20 世纪 80 年代以来的实证研究结果，对相关因素的影响大小进行了排序。其结果因其简明性而在教育实践界和大众媒体中广为流传，甚至被赋予了一个专属名称——“哈蒂排名”（Hattie Ranking）。在约翰·哈蒂之前，还没有人对学校成功学习的条件进行过如此广泛的重新评估。如今随着更多研究的加入，截至 2023 年，《可见的学习 2.0》已经扩展到了 2100 多个元分析，这些元分析依赖于 13 万项初步研究，涉及了约 4 亿的学生，并从中提取出了 350 多个因素。

影响学业成绩的七大领域

哈蒂与德国教学论专家克劳斯·齐雷尔（Zierer, K.）合作，将学业成就的影响因素归类为家庭、学生、学校、班级、教师、课程与教学七个领域，从德国传统教学论的视角出发，对元分析综合的结果进行了重新诠释：

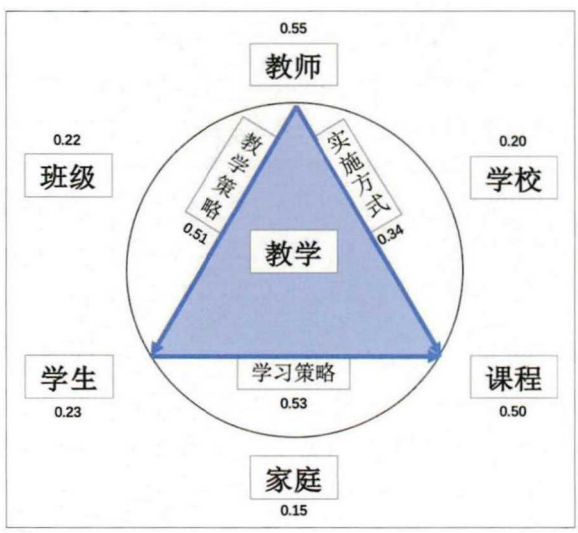


图 1 “可见的学习”体现的“教学三角”及其效应量分布

数据来源：Hattie J. Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement[M]. Routledge, 2023.

1. 学生、教师与课程构成了传统意义上的“教学三角”，这三个领域之间形成了复杂的互动关系，这些关系可以被视为教学领域的映射。

2. 教学被置于核心位置，在教师、学生和课程之间建立桥梁。教学领域由教学策略、学习策略和实施方式三个子领域构成，这意味着学生的学习是在教师的干预下进行的——教师运用不同的教学策略介入学生的学习，学生使用各种学习策略开启学习，教师和学生以不同的方式实施课程。

3. 在“教学三角”外部，学校、班级和家庭领域体现了教学过程所处的宏观环境，它们可能会对教与学产生不容忽视的影响，但这种影响更多是间接的和背景性的。

卓越教师必备的品质：信念、人际交往和专业发展

在七个领域中，教师的平均效应量最高。作为教育过程的主要行动者，教师最有可能真正地影响学生，推动积极的变化。那么具备哪些因素才能称为卓越的教师？在大多数国家，选拔教师的主要标准是学历、学科知识和言语表达能力，但元分析综合的结果显示这些并不是最重要的，教师的信念、处理人际关系的能力和持续的专业发展更可能影响学生的学业成就。

教师集体效能感是效应量最高的因素（d=1.34），它指的是特定教育环境中的教师所共享的一种集体信念，即他们有足够的知识和能力改变学生，帮助学生取得更好的学习结果。它意味着教师采取一种积极介入学生学习的态度和行为，主要包含以下两个方面：一是教师相信自己有能力对学生产生理想的影响，对学生有高期望，相信每一位学生都能在适当的支持下取得更高的学习成就；二是教师需要向他们的同事分享他们的期望和想法（比如集体备课），并且检验它们是否充分且可实现。

在能力与品质方面，教师可信度是影响最大的因素（d=1.09），而这种可信度本身建立在教师所展现出来的胜任力、公正和友善的品质，以及无微不至的关怀（包括共情、理解和回应性）上。其次重要的是教师清晰度

中国知网　https://www.cnki.net

（d=0.85），它是指教师对学习的目标、内容、方法和媒介有深入思考，并把这些思考分享给学生，它确保师生都知道什么是成功的学习，以及如何实现目标。相较之下，教师的个性（d=0.13）或其拥有多少学科知识（d=0.13）似乎不是很重要。哈蒂指出，教师是否能够真正发挥其影响力，取决于学科知识、教育能力和教学能力能否相互作用，并且将正确的心智框架融入日常教学中去。

另一个重要方面是教师如何处理师生关系。积极的师生关系（d=0.63）和不给学生贴标签（d=0.61）都能发挥十分正面的作用，这使学生更加敢于走出自己的舒适区、迎接挑战，在犯错和失败以后能够树立再次尝试的信心，向教师寻求反馈和帮助。

在教师教育和专业发展方面，大部分教师教育项目的效果都相差无几（d=0.12），这意味着教师是否接受过正规的师范教育并不会对其有效性产生显著的差异，反映了教师教育目前面临的困境。相较之下，教师入职以后的专业发展（d=0.49）是增强其影响力的重要途径，如微格教学（d=1.01）这类方法使教师在课后对特定的微观实践进行复盘和回顾，让教师审视他们对学生的影响，从而为后续的改进开启了可能性。

普遍有效的学校课程

课程领域的平均效应量超过了关节点 0.40，并且所有因素的效应量都大于零，这表明所有课程或多或少都会对学业成就产生积极影响。

语言与读写是最为成熟的课程领域。元分析综合的结果展现了语言教学的五个层次：一是在语音学层次上，自然拼读法（d=0.48）强调让学生掌握字母与读音的对应关系，以及这种规律在单词拼写和意义推断中的应用。二是在词汇学层次上，词汇教学（d=0.62）和拼写项目（d=0.53）有助于扩大学生的学术词汇量。三是在句法学层次上，反复朗读（d=0.80）有助于促进学生词汇识别和解码技能的自动化，从而增强阅读流畅性。四是在语义学层面上，阅读理解项目（d=0.57）侧重于增强学生对文本和段落的理解以及掌握相关的技巧。五是在语言运用层次上，写作项目（d=0.53）更强调语言的综合运用。这种语言的分层次教学远比整体语言法（d=0.14）更加有效，凸显出刻意教学的重要性。

数学与科学领域最有效的课程形式是问题解决（d=0.98）和概念转变项目（d=0.94），通过引导学生关注那些文本中的矛盾信息或提供与其现有信念相悖的内容，可以引发认知冲突，促使学习者以更清晰、合理的概念取代原有的观念，带来积极的认知结果。多种数学项目（d=0.53）、STEM 项目（d=0.90）、科学实验室项目（d=0.438）和科学项目（d=0.50）均有着很高效应量。

视知觉项目（d=0.67）和阅读项目（d=0.82）等针对特殊学生的康复性课程通常有较高的效应量。此外，还有很多课程通常并不在学校的常规课表上，但仍然能够产生良好效果，比如创造力项目（d=0.51）、户外 / 探险项目（d=0.49）和社交技能项目（d=0.44）。

教学领域：教学策略、学习策略和实施方式的共同作用

教学领域通过教学策略、学习策略和实施方式三个子领域的相互影响和相互促进，实现教学的主要目标。

在教学策略方面，哈蒂认为，教师起作用，但只有以某种方式教学的教师起作用。教学过程至关重要。元分析综合显示，起作用的要素包括设定目标与标准、课堂教学互动、评价与反馈，并且都有良好的效果。

学习目标与成功标准使教学具有目标感。认知任务分析（d=1.09）是效果最好的策略，它将真实世界中的复杂任务拆解成多个认知步骤，并以此作为教学设计的基础。其次，掌握学习要求学习者重复学习特定的知识和技能，直至达到规定的掌握水平再进入下一阶段，这同样能带来良好的效果（d=0.60）。此外，设定有适度挑战性的目标（d=0.60），使其落在学习者的最近发展区，并以样例（d=0.47）的方式展示成功标准，是教师可以在日常教学中运用的有效策略。

评价与反馈是师生展开对话与沟通的重要主题，哈蒂甚至指出可见的学习传达的最重要信息是增加反馈（d=0.70）。效应量最大的因素是干预反应法（d=1.34），该方法最初是为特殊学生设计的，后来被运用在全纳背景下的普通教育。此外，教师在课堂上还可以采取很多互动策略，比如课堂讨论（d=0.82）、同伴辅导（d=0.66）和绘制概念图等。

对学习策略的元分析综合结果清晰地表明，大多数学习策略都有十分积极的影响。然而，学生并不会自然而然地使用有效的策略，他们需要被教导如何掌握多种学习策略，并在合适的时机使用它们。哈蒂将学习划分成表层学习、深度学习和迁移学习，每个学习阶段都有特定的针对性学习策略：

1. 在表层学习阶段，划线 / 高亮（d=0.42）有利于

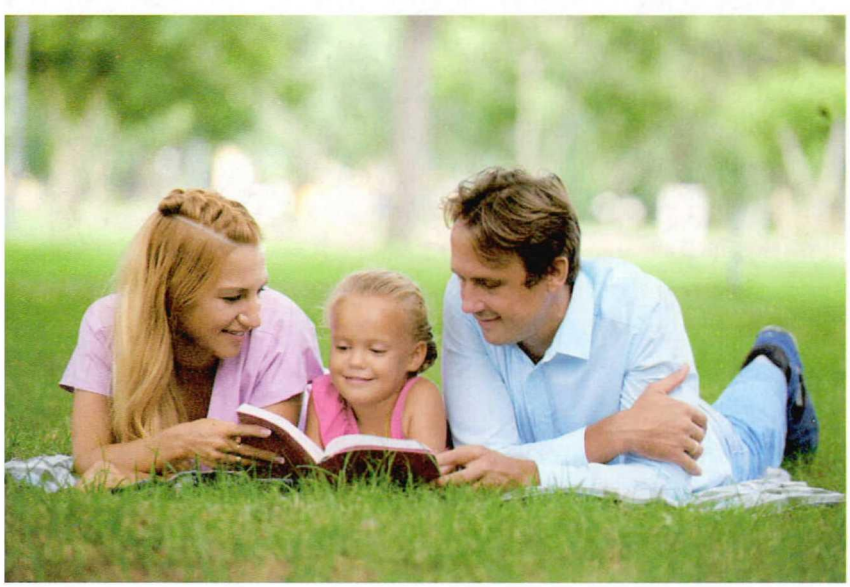
中国知网 https://www.cnki.net

对关键信息的选择性注意；记忆术（d=0.65）、复述与背诵（d=0.71）促使短时记忆转化成长时记忆；刻意练习（d=0.49）有利于巩固已有的学习成果。

2. 在深度学习阶段，结合先前知识（d=0.93）帮助学习者在新旧知识之间建立联系；总结（d=0.63）、精细化与组织（d=0.75）、概述和转述（d=0.75）等策略则有助于对获得的知识进行重新组织、编码和内化。

3. 在迁移学习阶段，元认知策略发挥了更重要的作用，比如管理自己的努力程度（d=0.77）；将学到的知识和技能迁移到陌生情境（d=0.75）；通过出声思考把自己的思维过程具体化（d=0.62）。完成任务后，他们评估与反思过程和结果的充分性及合理性（d=0.75）。在遇到困难时，向更有能力者寻求帮助（d=0.66）。这些策略体现了“可见的学习”的一个重要理念，即让学生逐步成为自己的老师，具备终身学习的能力。

实施方式描述的是教师课程和教学的整体风格，以及所使用的技术工具。教师在课堂上采取的教学法可以呈现出特定的风格与特征，大体上可以分为：强调教师主导的教学法，比如支架式教学（d=0.52）、交互式教学（d=0.74）和直接教学；强调合作的教学法，比如拼图法（d=1.20）、合作学习（d=0.47）；强调学生自主探究的教学法，比如探究式学习（d=0.50）、发现学习（d=0.21）；强调特定思维技能的教学法，比如问题解决教学、归纳教学。探究式学习是美国政府和教育界大力倡导的一种主流教学方式，但元分析结果显示，其效果可能逊色于教师主导的教学法。



宏观环境：学校、班级和家庭对学生的影响

学生的天赋重要吗？元分析综合的结果显示，学生的认知能力是预测学业成就的可靠指标之一，但后天的学习经验会不断地积累，并且由此塑造的动机与自我概念同样会成为学习的重要推动力。认知因素对学业成就产生的影响主要包括两个部分：一是学生所展现出来的、相对固定的认知能力和思维方式；二是学生当前所处的认知水平，通常与先前的学习相关。其次，学生的动机和自我概念也会影响学业成就。哈蒂认为，对于学生领域，教师应该更多关注那些能够被干预的条件和因素，理解并做出适当的反应，这也是哈蒂强调教师需要“善于激励”的原因。

家庭领域的整体效应量相对较低，相关因素的效应量也分布在一个相对较小的区间内；父母行为的影响基本上是好坏参半；影响最大的因素是社会经济地位（d=0.56），以及父母期望（d=0.50）。值得指出的是，社会经济地位对儿童早期成长的影响更大，并随着学业生涯的发展会逐渐降低或累积。尽管家庭社会经济地位较低的儿童面临更加艰难的处境，但这并不意味着他们必然无法在学业上取得成功，关键在于学校能否提供有效的支持。因此，哈蒂强调，学校不应只是充当再生产不平等的场所，而是作为学生发展轨迹的调节器，尤其是消除原生家庭可能带来的不利影响。

学校领域的整体效应量并不高，重大的影响来自学校社会环境，而非其他硬件设施或者组织结构，其中影响最大的是学校氛围（d=0.53），校长 / 学校领导者（d=0.37）也起着相对重要的角色。

班级领域大致可以分成班级结构、班级社会环境以及班级层面的干预三个部分。班级结构与如何组织学生的方式有关。数据显示，小组学习有良好的效果（d=0.46），但与是否进行能力分班（d=0.11）或分组（d=0.16）没有太大关系。针对资优生的能力分组似乎有更好的效果（d=0.31），但这可能更多是因为这些班级通常拥有经验更丰富和资质更高的教师，使用与能力相匹配的差异化课程以及更具挑战性的教学。相较于班级结构，友爱和积极的班级社会环境更加重要，班级凝聚力（d=0.66）和师生关系（d=0.62）都有较高的效应量；反之，如果学生受到欺凌，其学业成就会受到负面影响（d=-0.28）。

中国知网 https://www.cnki.net